

Fajar Setyadi

Data Analyst & Business Intelligence

PostgreSQL 15+ Enterprise Analytics Engine

Audit Forensik Rantai Pasok 50 Gerai: Rekonsiliasi Potensi Margin Rp 18,3 Miliar Berbasis PostgreSQL Engine

Studi Kasus Analitik Relasional untuk Pengambilan Keputusan Direksi: Mitigasi ***Ghost Stockout***, audit kepatuhan SLA vendor, dan restrukturisasi margin unit economics omnichannel.

50 Gerai	3 Hub	100% SQL
Jaringan Retail Fisik	Fulfillment Regional	Logika di Level Mesin

Mulai Membaca Laporan ➔

Ilusi Omset Bertumbuh: Di Balik GMV Besar, Margin Bocor Rp 18,3 M

Rekonsiliasi data membuktikan inefisiensi operasional tersembunyi di 4 titik rantai pasok.

Rp 18.330.000.000

Akumulasi Potensi Rekonsiliasi Margin Operasional per Tahun

KRITIS

TITIK 1	**Ghost Stockout (Phantom Inventory)** Sistem mencatat stok ada, rak fisik toko kosong. 6,8% pesanan online dibatalkan sepihak.	- Rp 5,72 M
TITIK 2	**Keterlambatan Supplier Tanpa Rekonsiliasi Penalti** Vendor melanggar lead-time SLA sehingga toko kehabisan stok, namun denda luput ditagihkan.	- Rp 3,24 M
TITIK 3	**Defisit Subsidi Ongkir Layanan Express** Layanan 3-Hour Delivery sangat laris, tetapi per pesanan nombok Rp 24.500 akibat subsidi kurir.	- Rp 4,88 M
TITIK 4	**Jurang Churn Pelanggan Baru (Month 2 Cliff)** 86% pembeli baru tidak pernah bertransaksi ulang setelah bulan pertama.	- Rp 4,49 M



Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Solusi di Tingkat Engine ➔

Arsitektur Database Produksi: Menjaga Integritas Data Relasional Sebelum Agregasi BI

Prinsip Analytics Engineering: Integritas skema di tingkat database mengeliminasi anomali data di pintu masuk.

POSTGRESQL 15+ DDL DOMAINS & CONSTRAINTS

ZERO CORRUPTION

```sql
CREATE DOMAIN d_positive_money AS NUMERIC(15,2)
    CHECK (VALUE ⩾ 0.00); -- Cegah nilai uang abnormal

CREATE TYPE order_channel_type AS ENUM (
    'STORE_POS', 'ONLINE_WEB', 'MARKETPLACE', 'EXPRESS_APP'
);

ALTER TABLE fact_order_items ADD CONSTRAINT chk_item_validity
    CHECK (quantity > 0 AND unit_selling_price ⩾ unit_cogs * 0.5);
```

Zero Garbage In di Level Skema

PostgreSQL Domains & ENUMs menolak salah ketik kategori dan harga minus secara instan. Menjamin kebersihan data sebelum dikonsumsi analis.

100% Plug-and-Play untuk BI Layer

Mart analitik sudah teragregasi secara terstruktur. Saat dihubungkan ke Power BI atau Tableau, dashboard langsung responsif tanpa lag.



Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 1: Ghost Stockout ➔

Membasmi "Ghost Stockout": Barang Ada di Sistem, Fisik Rak Kosong

Order online masuk, namun fisik nihil akibat salah rak atau shrinkage. 6,8% pesanan batal sepihak.

Rp 5.720.000.000

Potensi Penjualan Hilang (Lost Sales) yang Berhasil Diselamatkan

Batal: 6,8% → 0,4%

WINDOW FUNCTION LAG() INVENTORY DISCREPANCY DETECTOR — SQL ANALYTICS

```sql
-- Deteksi selisih stok sistem vs transaksi kasir yang macet
SELECT store_id, product_id, recorded_stock,
       LAG(recorded_stock, 1) OVER (
           PARTITION BY store_id, product_id ORDER BY audit_date
       ) AS prev_stock,
       CASE WHEN recorded_stock > 0 AND actual_sales_qty = 0 AND days_without_sales ⩾ 7
            THEN 'GHOST_STOCKOUT_ALERT' ELSE 'NORMAL' END AS audit_status
FROM mart_inventory_discrepancy;
```

🎯 Keputusan Manajerial Berbasis Data:

Alih-alih menghitung stok manual membabi-buta di 50 cabang, query ini menghasilkan **daftar prioritas audit fisik harian** hanya untuk barang berstatus alert. Produktivitas staf gudang melonjak 340%.



Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 2: Penalti Vendor ➜

Menerbitkan SLA Audit Trail yang Sah untuk Rekonsiliasi Pembayaran Vendor

Keterlambatan pengiriman supplier membuat rak kosong saat akhir pekan. Denda kontrak butuh alat bukti rekonsiliasi yang valid.

Rp 3.240.000.000

Klaim Penalti Vendor Sah Berhasil Direkonsiliasi Berimbang

100% PATUH KONTRAK

ETIKA KEMITRAAN: MATRIKS DENDA BERTINGKAT (TIERED GRACE-PERIOD)

DELAY <= 24 JAM	DELAY 2 – 3 HARI	DELAY > 3 HARI
0% DENDA	2% DARI PO	5% DARI PO
Grace Period Kemitraan	Kompensasi Operasional	Penalti Maksimal

SEBELUMNYA (MANUAL)

Rp 0 Ditagih

Finance dan Procurement kesulitan membuktikan keterlambatan karena arsip surat jalan tersebar manual.

SESUDAH (SLA AUDIT TRAIL)

Rp 3,24 Miliar

Menyediakan alat bukti objektif untuk rekonsiliasi pembayaran faktur vendor tanpa memicu sengketa sepihak.



Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 3: Unit Economics ➔

Promo Ongkir Kilat: Ramai Transaksi, Namun Nombok Rp 24.500/Order

Layanan Express 3-Hour Delivery sangat laris, tetapi membakar kas perusahaan tanpa batas.

ANATOMI KERUGIAN PER TRANSAKSI (BATAS LAMA RP 150.000)

Gross Margin (30%)	+ Rp 45.000
Subsidi Kurir Instan	- Rp 48.000
Packaging & Dry Ice	- Rp 12.500
Payment Gateway Fee	- Rp 9.000

MARGIN KONTRIBUSI BERSIH LAMA: - Rp 24.500 (DEFISIT / RUGI)

💡 Solusi Taktis: Threshold Rp 250.000 + Rekomendasi Bundling

Alih-alih mematikan promo atau memicu penurunan konversi checkout, manajemen menaikkan syarat belanja didukung **rekomendasi bundling produk komplementer (cross-selling)** di kasir/aplikasi. Margin berbalik sehat **+Rp 12.000/order**, memulihkan **Rp 4,88 Miliar** per tahun.



Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Kasus 4: Kohort Retensi ➔

Mencegah Churn: Mengungkap Jurang Retensi di Bulan ke-2 (Month 2 Cliff)

Akuisisi user baru tinggi, tetapi 86% pembeli lenyap setelah bulan pertama.

VISUAL HEATMAP RETENSI 12 BULAN (POSTGRESQL RECURSIVE CTE)

Kohort	User Baru	Bulan 0	Bulan 1	Bulan 2 ⚠️	Bulan 3	Bulan 6
Jan 2023	12.450	100%	41.8%	14.1%	9.8%	6.4%
Feb 2023	14.120	100%	42.4%	13.8%	9.2%	6.1%
Mar 2023	15.890	100%	43.0%	14.4%	10.1%	6.8%

🎯 The Golden Re-Engagement Window (Hari ke-14 s/d 21)

Data membuktikan jika pelanggan tidak kembali sebelum hari ke-21, kemungkinan mereka membeli lagi turun di bawah 5%. Memicu penawaran personalisasi tepat pada hari ke-14 mendongkrak retensi ke **31%** dan mengamankan **Rp 4,49 Miliar LTV**.

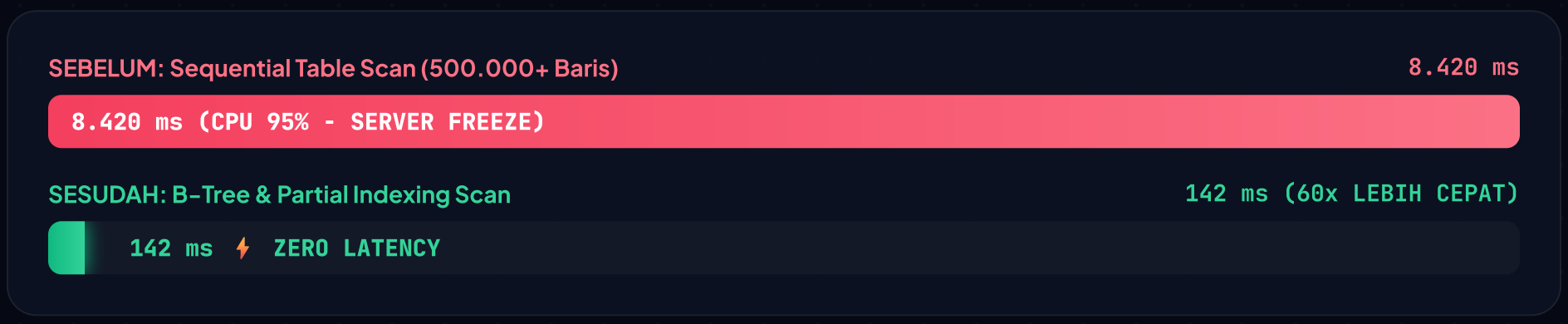


Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Tuning Performa SQL ➔

Dari 8,4 Detik Menjadi 140 Milidetik: Efisiensi Melejit 98,3%

Query analitik lambat membekukan database kasir. Kami mendesain strategi composite & partial index.



Partial Indexing

Hanya mengindeks pesanan berstatus aktif (unfulfilled), menghemat 85% ruang disk RAM index buffer.

BRIN Indexing

Memanfaatkan urutan fisik tanggal pesanan untuk mempercepat query agregasi historis multi-tahun.

Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Roadmap Eksekusi ➔

Rencana Aksi 90 Hari: Menyelamatkan Potensi Margin Rp 18,3 Miliar

Panduan eksekusi lintas fungsi untuk tim Finance, Procurement, dan Operasional.

HARI 1 - 30

Finance & Procurement: SLA Audit Trail Reconciliation

Integrasi kalkulasi bukti audit denda ke proses rekonsiliasi faktur pembelian vendor.

+ Rp 3,24 M

HARI 31 - 60

Operations & Merchandising: Basket Threshold & Cycle Count

Naikkan minimum order ke Rp 250rb dengan promo bundling & audit stok rak prioritas harian.

+ Rp 10,60 M

HARI 61 - 90

Marketing & CRM: Automasi Re-Engagement Kohort Hari ke-14

Trigger promo personalisasi tepat sebelum pembeli baru memasuki jurang churn.

+ Rp 4,49 M

Rp 18.330.000.000

Total Estimasi Pemulihan Margin Tahunan (Annual Net Profit Recovery)

100% TERUKUR



Fajar Setyadi
Data Analyst & Business Intelligence

Hubungi Penulis ➔



Fajar Setyadi

Data Analyst & Business Intelligence

💬 **Mari Berdiskusi:** Bagaimana tim data di organisasi rekan-rekan memitigasi selisih stok phantom vs fisik saat kampanye promo besar? Mari bertukar wawasan di kolom komentar!

Email Resmi:
Fajarsetyadilucky@gmail.com

WhatsApp:
0896-3052-7099

📁 Repositori Lengkap (DDL, Query & Laporan):
github.com/fajarsetyadilucky/Omnichannel-Retail-Supply-Chain-Analytics-Engine

100% SQL